

Medida de Lebesgue

Proposición 1 (Medida de Lebesgue). Sea $m^*: \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$ la medida exterior de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$ y $\mathcal{L}$ la σ -álgebra de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$

$$\implies m^*|_{\mathcal{L}}: \mathcal{L} \rightarrow [0, \infty] \text{ es una medida completa en } \mathbb{R}^d.$$

A esta medida se la conoce como la **medida de Lebesgue** y se denota por m .

Referenciado en

- Función de densidad
- Aproximación en norma $\mathcal{L}^p$ de la indicatriz por funciones continuas con soporte compacto
- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$ para casi todo punto
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert
- Var aleatoria absolutamente continua